

ÁLGEBRA LINEAL

El Método de Eliminación de Gauss.

El Método de Eliminación de Gauss consiste en utilizar reiteradas veces las propiedades de los sistemas lineales, que hemos visto anteriormente, para transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro equivalente (con las mismas soluciones) pero que sea triangular. Vamos a ver esto en un ejemplo, a la derecha aparecerá los pasos del algoritmo.

Ejemplo 1. *Queremos resolver:*

$$\begin{cases} 2y - z &= 1 & E_1 \\ x + y - z &= 0 & E_2 \\ 4x + 2y - 2z &= 3 & E_3 \end{cases}$$

Demostración:

1.

$$\begin{array}{rclcl} x + y - z &= 0 & E_1 & & \\ 2y - z &= 1 & E_2 & | & \text{Si es necesario, cambiar el orden de las ecuaciones} \\ 4x + 2y - 2z &= 3 & E_3 & & \text{para que la primera ecuación } (E_1) \\ & & & & \text{tenga la primera incógnita con coeficiente no nulo.} \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{rclcl} x + y - z &= 0 & E_1 & & \\ 2y - z &= 1 & E_2 & | & \text{Si } a_{k,1} \neq 0 \text{ para } k = 2, 3, \dots, n, \text{ multiplicar} \\ -2y + 2z &= 3 & E_3 = E_3 - 4E_1 & & \text{la primera ecuación por } \frac{-a_{k,1}}{a_{1,1}} \text{ y sumarla} \\ & & & & \text{a la k-ésima ecuación } (E_k + \frac{-a_{k,1}}{a_{1,1}} E_1) \\ & & & & \text{con esto desaparecen todos los coeficientes} \\ & & & & a_{k,1}, \text{ para } k > 1. \end{array}$$

3.

$$\begin{array}{rclcl} x + y - z &= 0 & E_1 & & \\ 2y - z &= 1 & E_2 & | & \text{Quitamos la primera ecuación y} \\ z &= 4 & E_3 = E_3 + E_2 & & \text{nos queda un sistema de} \\ & & & & n - 1 \text{ ecuaciones y } m - 1 \text{ incógnitas} \\ & & & & \text{Si } n - 1 > 1 \text{ repetimos los pasos 1. y 2.} \\ & & & & \text{En otro caso parar. Hemos llegado} \\ & & & & \text{al sistema triangular} \end{array}$$

sistema triangular.

4.

$$\begin{array}{rclcl} z &= 4 & & & \\ 2y - 4 &= 1 & \text{así } y = 5/2 & | & \text{Se resuelve el sistema triangular} \\ x + 5/2 - 4 &= 0 & \text{así } x = 3/2 & & \text{despejando } \square \end{array}$$

Ejemplo 2. Queremos encontrar un polinomio de tercer grado de modo que su gráfica pase por los puntos del plano $(1, 4)$, $(4, 7)$, $(5, 0)$, y $(6, 1)$.

Demostración:

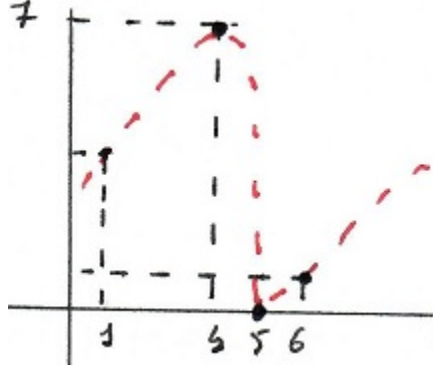


FIGURA 1. Gráfica del polinomio.

Buscamos un polinomio $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ de modo que

$$\begin{aligned} P(1) &= a + b + c + d = 4 & E_1 \\ P(4) &= 64a + 16b + 4c + d = 7 & E_2 \\ P(5) &= 125a + 25b + 5c + d = 0 & E_3 \\ P(6) &= 216a + 36b + 6c + d = 1. & E_4 \end{aligned}$$

Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con cuatro incógnita: a, b, c , y d . Procedemos por Gauss, en rojo señalamos las transformaciones que le hacemos al sistema.

$$E_2 - 64E_1; E_3 - 125E_1; E_4 - 216E_1.$$

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= 4 & E_1 \\ -48b - 60c - 63d &= -249 & E_2 \\ -100b - 120c - 124d &= -500 & E_3 \\ -180b - 210c - 215d &= -863. & E_4 \end{aligned}$$

$$\frac{-1}{100}E_3 \quad \text{y después} \quad E_2 + 48E_3; E_4 + 180E_3.$$

También intercambiamos E_2 por E_3 y tenemos

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= 4 & E_1 \\ b + (6/5)c + (31/25)d &= 5 & E_2 \\ -(12/5)c - (87/25)d &= -9 & E_3 \\ 6c + (41/5)d &= 37. & E_4 \end{aligned}$$

$$E_4 - (5/2)E_3$$

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= 4 & E_1 \\ b + (6/5)c + (31/25)d &= 5 & E_2 \\ -(12/5)c - (87/25)d &= -9 & E_3 \\ -(1/2)d &= 29/2. & E_4 \end{aligned}$$

Hemos llegado al sistema triangular, despejando sale $d = -29$, $c = 229/5$ $b = -14$ y $a = 6/5$. El polinomio solución es

$$P(x) = (6/5)x^3 - 14x^2 + (229/5)x - 29.$$

Una sencilla comprobación prueba que para este polinomio $P(1) = 4$
 $\square$

Ejemplo 3. Queremos determinar las soluciones del siguiente sistema en función de un parámetro m .

$$\begin{array}{rcl} 2x + y - z & = & 1 \quad E_1 \\ x - 2y + z & = & 3 \quad E_2 \\ 5x - 5y + 2z & = & m \quad E_3 \end{array}$$

Demostración: Procedemos por Gauss. Intercambiamos ecuaciones

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + z & = & 3 \quad E_1 \\ 2x + y - z & = & 1 \quad E_2 \\ 5x - 5y + 2z & = & m \quad E_3 \end{array}$$

Ahora hacemos $E_2 - 2E_1$ y $E_3 - 5E_1$ y tenemos

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + z & = & 3 \quad E_1 \\ 5y - 3z & = & -5 \quad E_2 \\ 5y - 3z & = & m - 15 \quad E_3 \end{array}$$

Para que el sistema sea compatible, necesariamente $m = 10$, en otro caso el sistema es incompatible y no tiene solución. Ahora para $m = 10$, tenemos que

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + z & = & 3 \quad E_1 \\ 5y - 3z & = & -5 \quad E_2. \end{array}$$

Este sistema ya es triangular. Despejando

$$\begin{array}{rcl} z & = & z \in \mathbb{R} \\ y & = & (3/5)z - 1 \\ x & = & 2((3/5)z - 1) + 3 - z = (1/5)z - 1, \end{array}$$

el sistema, en este caso, es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones $\square$

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y MATEMÁTICA APLICADA, FACULTAD DE MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, 28040 MADRID, SPAIN
 Email address: Cesar.Ruiz@mat.ucm.es